

Modelagem e Regulação Digital de Pressão por Roda em Módulo Hidráulico de Freio para Frenagem Ativa em ADAS: Estudo em Simulação

Elton Inacio Alves Junior * Prof. Dr. João Francisco Justo Filho **
Prof. Dr. Armando Antônio Maria Laganá ***

* *Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, Universidade De São Paulo, SP (e-mail: eltonalvesjunior@usp.br).*

** *Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, Universidade De São Paulo, SP (e-mail: jjusto@lme.usp.br)*

*** *Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, Universidade De São Paulo, SP (e-mail: armando.lagana@usp.br)*

Abstract: The integration of longitudinal advanced driver assistance systems (ADAS) functions (e.g., adaptive cruise control (ACC) and automatic emergency braking (AEB)) with the braking system requires a pressure actuator that delivers predictable behavior under physical constraints and model uncertainties of the electro-hydraulic unit. This paper presents a modeling and digital control methodology for wheel brake pressure regulation using an anti-lock braking system/electronic stability control (ABS/ESC) hydraulic modulator operating in active braking mode, where the pressure reference is treated as an external command generated by a higher-level controller. The plant is described by a lumped nonlinear two-pressure hydraulic model (supply and wheel-channel pressures) with pump and orifice-based flow laws. A local linearization around a braking operating point yields a state-space model that is discretized via zero-order hold (ZOH) and used to design a discrete-time LQI controller with integral action, combined with a discrete Luenberger observer. Actuator saturations and a discrete valve logic with hysteresis are included to reflect typical modulator operation. The approach is assessed in MATLAB/Simulink through stepwise pressure tracking tests, performance metrics, and a parametric sensitivity sweep to discuss robustness. Simulation evidence indicates the feasibility of pressure tracking with command signals consistent with actuation limits, supporting future embedded implementation.

Resumo: A integração de funções de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS) para controle longitudinal (por exemplo, Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) e Frenagem Autônoma de Emergência (AEB)) com o sistema de freio demanda um atuador de pressão capaz de responder com previsibilidade, mesmo sob restrições físicas e incertezas do sistema eletro-hidráulico. Este artigo apresenta uma metodologia de modelagem e controle digital para o regulador de pressão por roda em um módulo hidráulico de sistema antibloqueio de freios e controle eletrônico de estabilidade (ABS/ESC) operando em frenagem ativa, tratando a referência de pressão como um sinal proveniente de um controlador de nível superior. A planta é representada por um modelo hidráulico não linear concentrado em duas pressões (suprimento e canal de roda), com leis de vazão baseadas em bomba e orifício. A partir de uma linearização local em regime de frenagem, obtém-se um modelo em espaço de estados discretizado por retenção de ordem zero (ZOH) para síntese de um controlador LQI em tempo discreto, acoplado a um observador discreto de Luenberger, com saturações e lógica discreta de válvulas (com histerese) compatíveis com a atuação típica do modulador. A abordagem é avaliada em MATLAB/Simulink, com ensaios de seguimento de referência em patamares, análise por métricas de desempenho e varredura de sensibilidade paramétrica para caracterizar robustez. Os resultados em simulação indicam viabilidade do seguimento de pressão com coerência de comandos frente às limitações de atuação, apoiando a continuidade rumo à implementação embarcada.

Keywords: active braking; digital control; hydraulic pressure regulation; LQI; Luenberger observer; ADAS; MATLAB/Simulink.

Palavras-chaves: frenagem ativa; controle digital; regulação de pressão hidráulica; LQI; observador de Luenberger; ADAS; MATLAB/Simulink.

1. INTRODUÇÃO

A frenagem automotiva permanece no centro das discussões sobre segurança veicular porque concentra, em um mesmo momento, decisões humanas, limitações físicas do pneu-pista e restrições do sistema atuador. Além de desacelerar o veículo até a parada, o sistema de freio precisa operar com previsibilidade em diferentes condições de carga, aderência e temperatura, preservando dirigibilidade e estabilidade Limpert (2011); Reif (2014). Esse requisito torna-se ainda mais explícito quando a demanda de frenagem deixa de ser exclusivamente comandada pelo condutor e passa a ser executada por funções de assistência à condução.

Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS) utilizam sensores e algoritmos para apoiar o controle longitudinal e lateral do veículo, o que inclui funções como Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) e Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) Lentin Joseph (2022). Nesses casos, a cadeia de controle tende a ser hierárquica: um módulo de alto nível opera uma desaceleração desejada (ou uma demanda equivalente de torque/força) e, a jusante, o sistema de frenagem deve converter essa solicitação em pressão hidráulica efetiva nas rodas. A qualidade dessa conversão não é um detalhe de implementação; ela influencia diretamente o conforto, a repetibilidade e a robustez do comportamento longitudinal, especialmente quando o veículo opera próximo a limites de atuação ou quando há incertezas e ruídos de medição.

Nas arquiteturas atuais, o conjunto eletro-hidráulico associado às unidades de sistema antibloqueio de freios e controle eletrônico de estabilidade (ABS/ESC) – bomba, válvulas e eletrônica – pode atuar não apenas como modulador durante eventos de escorregamento, mas também como fonte/atuator de pressão em cenários de frenagem ativa. Do ponto de vista de modelagem e projeto de controle, isso traz um desafio concreto: a dinâmica hidráulica é intrinsecamente não linear, dependente de diferenças de pressão e de restrições de vazão, e a atuação é limitada por saturações físicas e pela natureza discreta de válvulas solenóides (tipicamente operando em estados aberto/fechado). Trabalhos recentes exploram tanto modelos concentrados e aplicações experimentais em unidades hidráulicas Houhua Jing (2022); Zeng et al. (2023) quanto estratégias de coordenação e modulação de pressão Lv et al. (2014); Chen (2017); Yang et al. (2018). Ainda assim, ao observar uma implementação embarcada realista, permanece a necessidade de um fluxo de projeto que conecte, de forma rastreável, (i) um modelo hidráulico suficientemente simples para síntese, (ii) um regulador digital em tempo discreto, e (iii) um conjunto explícito de restrições de atuação e hipóteses de operação compatíveis com o uso do módulo ABS/ESC como atuador de frenagem ativa.

Este artigo aborda esse recorte: controle digital de pressão hidráulica por roda (baixo nível), com referência proveni-

ente de um controlador longitudinal de nível superior. A contribuição não é propor um novo paradigma de controle para frenagem, mas consolidar um encadeamento metodológico adequado à transição de *model-in-the-loop* para etapas futuras de implementação embarcada e validação em bancada, alinhado a práticas de verificação orientadas por simulação em sistemas de controle embarcados Kapinski et al. (2016).

O objetivo do trabalho é projetar e avaliar, em simulação, uma estratégia de seguimento de referência de pressão por roda utilizando o módulo hidráulico (ABS/ESC) como atuador, considerando não linearidades hidráulicas e limitações físicas de atuação. Para isso, emprega-se um modelo hidráulico não linear concentrado em duas pressões (suprimento e canal de roda), linearização local em torno de um ponto de operação de frenagem e síntese de um controlador discreto em espaço de estados do tipo LQI, acoplado a um observador de Luenberger em tempo discreto. As restrições de atuação (saturações) e a lógica discreta de válvulas são incorporadas para manter coerência com o funcionamento esperado do modulador. A avaliação em MATLAB/Simulink utiliza ensaios de seguimento de referência e análise de sensibilidade paramétrica, de modo a organizar a discussão em termos de desempenho e esforço de atuação, sem extrapolar para conclusões experimentais fora do escopo simulado.

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 descreve o modelo hidráulico e as hipóteses de atuação; a Seção 3 apresenta a linearização, discretização e o projeto do regulador LQI e do observador; a Seção 4 apresenta os cenários de simulação e os critérios de avaliação; por fim, a Seção 5 discute os resultados e aponta continuidades naturais, incluindo a implementação embarcada e a validação em bancada.

2. MODELAGEM DO ATUADOR ELETRO-HIDRÁULICO E HIPÓTESES DE ATUAÇÃO

Esta seção descreve a planta considerada no artigo e apresenta as hipóteses adotadas para que o problema de controle seja bem delimitado. O recorte assume o módulo eletro-hidráulico associado a unidades ABS/ESC como atuador de pressão em frenagem ativa, isto é, capaz de gerar e modular pressão no canal de roda a partir de comandos elétricos de bomba e válvulas. A descrição física e funcional desses módulos pode ser encontrada em referências clássicas de sistemas de freio e assistência ao condutor Reif (2014); Limpert (2011) e em trabalhos recentes voltados a controle/validação de unidades hidráulicas Houhua Jing (2022); Zeng et al. (2023).

2.1 Da desaceleração à referência de pressão (sinal externo ao regulador)

Para integrar o regulador de pressão com uma função longitudinal de nível superior (por exemplo, ACC/AEB), é natural que o controlador superior forneça uma demanda em termos de desaceleração desejada. Como este artigo não tem por objetivo validar um modelo completo de veículo, pneu e sistema de freio, adota-se um mapeamento agregador simples para gerar referências de pressão com ordem de grandeza compatível com os ensaios. Assim, a referência por roda é tratada como entrada do problema de controle e pode ser definida por:

$$P_{ref}(t) = \frac{m}{A_c} \max(-a_{ego}(t), 0), \quad (1)$$

em que m representa a massa equivalente do veículo e A_c agrega, em um único ganho, efeitos de repartição, conversão pressão–força e eficiência do conjunto de freio. O uso desse mapeamento tem um propósito metodológico: isolar a dinâmica do atuador hidráulico sob controle e discutir desempenho e restrições sem confundir o resultado com a qualidade de um modelo longitudinal completo Lentin Joseph (2022).

2.2 Modelo hidráulico não linear concentrado (duas pressões)

A planta é modelada por uma representação concentrada em duas regiões compressíveis: a pressão de suprimento/manifold P_{sup} e a pressão no canal de roda P_w , em linha com abordagens comuns na literatura para projeto e validação Houhua Jing (2022); Lv et al. (2014); Zeng et al. (2023). O vetor de estados e o vetor de comandos são definidos como:

$$x(t) = \begin{bmatrix} P_{sup}(t) \\ P_w(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} \omega_p(t) \\ u_{in}(t) \\ u_{out}(t) \end{bmatrix}, \quad (2)$$

em que ω_p é a velocidade da bomba e u_{in} e u_{out} representam os comandos associados às válvulas de entrada e saída. Neste trabalho, tais comandos são binários (válvula fechada/aberta), isto é, $u_{in}, u_{out} \in \{0, 1\}$.

A dinâmica de pressão decorre da continuidade para fluido compressível:

$$\dot{P}_{sup} = \frac{\beta}{V_{sup}}(Q_{pump} - Q_{in} - Q_{leak, sup}), \quad (3)$$

$$\dot{P}_w = \frac{\beta}{V_w}(Q_{in} - Q_{out} - Q_{leak, w}), \quad (4)$$

onde β é o módulo volumétrico efetivo e V_{sup} e V_w são volumes equivalentes.

A vazão da bomba é modelada por relação afim com ω_p e termo de vazamento interno (para o retorno), conforme modelos frequentemente adotados em estudos eletro-hidráulicos Oh et al. (2022); Wang et al. (2015):

$$Q_{pump} = K_b \omega_p - K_{lb}(P_{sup} - P_{ret}). \quad (5)$$

Em particular, P_{ret} é a pressão do retorno/reservatório, tratada como aproximadamente constante nos ensaios e no modelo.

As vazões nas válvulas são descritas por lei de orifício (Torricelli/Bernoulli), com coeficiente de descarga, adotando o

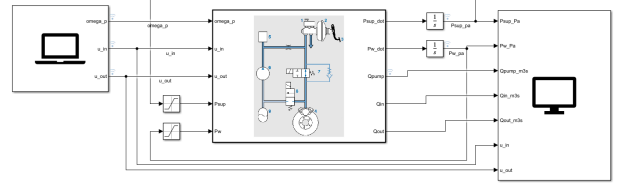


Figura 1. Circuito hidráulico: modelo concentrado em duas pressões.

operador $(\cdot)_+ = \max(\cdot, 0)$ para impedir raiz de argumento negativo:

$$Q_{in} = C_{d, in} A_{in}(u_{in}) \sqrt{\frac{2(P_{sup} - P_w)_+}{\rho}}, \quad (6)$$

$$Q_{out} = C_{d, out} A_{out}(u_{out}) \sqrt{\frac{2(P_w - P_{ret})_+}{\rho}}, \quad (7)$$

com $A_{in}(u_{in}) = A_{in, max} u_{in}$ e $A_{out}(u_{out}) = A_{out, max} u_{out}$, e $u_{in}, u_{out} \in \{0, 1\}$ Chen (2017); Chen and Chiang (2018); Lv et al. (2014). Vazamentos internos podem ser representados por termos proporcionais ao diferencial de pressão, como aproximação de primeira ordem.

A Figura 1 apresenta um diagrama esquemático do circuito hidráulico considerado, com as variáveis de interesse e os principais componentes destacados.

2.3 Hipóteses de atuação e restrições

O foco é o seguimento de referência de P_w sob restrições físicas típicas do atuador: limites de ω_p , de abertura efetiva das válvulas e faixa plausível de pressão. Além disso, por se tratar de um sistema sujeito a instrumentação limitada e incertezas de medição, considera-se a estimação de estados como parte da arquitetura de controle, uma vez que torna o controle mais preciso e robusto.

Nos ensaios, adotam-se limites de atuação coerentes com um modulador ABS/ESC em frenagem ativa, em particular $P_{sup, max} = 100$ bar e $\omega_{p, max} = 100$ rad/s, além de comandos discretos $u_{in}, u_{out} \in \{0, 1\}$.

3. PROJETO DO REGULADOR DIGITAL EM TEMPO DISCRETO

A estratégia de controle proposta combina: (i) um regulador em espaço de estados para a variável contínua ω_p e (ii) uma lógica discreta para u_{in} e u_{out} , de modo a refletir a natureza de atuação do modulador em arquiteturas convencionais. A síntese é feita em tempo discreto para preservar coerência com implementação embarcada Franklin et al. (1998); Ogata (1997).

3.1 Linearização local e discretização

Como a planta (3)–(7) é não linear (principalmente pela dependência em $\sqrt{\Delta P}$), adota-se uma linearização local em torno de um ponto de operação de frenagem (x_0, u_0) que satisfaça $P_{sup, 0} > P_{w, 0} > P_{ret}$ e diferenciais de pressão positivos nas válvulas. A partir disso, obtém-se um modelo linear incremental no formato:

$$\delta \dot{x}(t) = A \delta x(t) + B \delta u(t), \quad \delta y(t) = C \delta x(t), \quad (8)$$

com $y(t) = P_w(t)$ como variável controlada. Para síntese digital, o modelo é discretizado com retenção de ordem zero (ZOH), resultando em (A_d, B_d, C_d) .

3.2 Controlador LQI e tratamento de saturações

Para garantir erro estacionário nulo no seguimento de patamares de referência, incorpora-se ação integral sobre o erro $e(k) = P_{\text{ref}}(k) - P_w(k)$, obtendo uma formulação LQI. Em termos conceituais, o regulador resolve um problema de minimização quadrática em tempo discreto e gera a lei de controle:

$$\omega_p(k) = \text{sat}(\omega_{p,\min}, \omega_{p,\max}, -K_x \hat{x}(k) - K_i x_i(k)), \quad (9)$$

em que x_i é o estado integrador e $\hat{x}$ é o estado estimado. A saturação é explicitada para manter coerência com limites de atuação e evitar comandos inviáveis. Para reduzir risco de *windup* do integrador sob saturação, emprega-se uma estratégia de anti-*windup* compatível com implementação discreta Franklin et al. (1998); Ogata (1997).

3.3 Observador discreto de Luenberger

Como o modelo possui mais estados do que medições diretas, utiliza-se um observador discreto de Luenberger para reconstruir estados necessários à lei de controle:

$$\hat{x}(k+1) = A_d \hat{x}(k) + B_d u(k) + L(y(k) - C_d \hat{x}(k)), \quad (10)$$

onde L é escolhido para garantir dinâmica de estimação suficientemente rápida e robusta ao ruído de medição, dentro das limitações do período de amostragem.

3.4 Lógica discreta para válvulas

As válvulas são comandadas por uma lógica simples baseada no erro de seguimento, com histerese para evitar comutação excessiva na presença de ruído e discretização:

- se $e(k) > \varepsilon$: prioriza-se pressurização ($u_{in} = 1$, $u_{out} = 0$);
- se $e(k) < -\varepsilon$: prioriza-se alívio ($u_{in} = 0$, $u_{out} = 1$);
- se $|e(k)| \leq \varepsilon$: aplica-se retenção (*hold*) ($u_{in} = 0$, $u_{out} = 0$).

Esse arranjo busca representar, de modo controlável, os três modos clássicos do canal hidráulico (pressurizar, reter, aliviar) Reif (2014), sem assumir válvulas plenamente proporcionais.

4. CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação em simulação considera ensaios em malha aberta e em malha fechada. A malha aberta tem caráter de verificação de plausibilidade do modelo e exercita os três modos típicos do canal hidráulico (pressurizar, reter e aliviar). A malha fechada permite discutir seguimento de referência e esforço de atuação sob saturações. Para facilitar a leitura, as pressões são apresentadas em bar nas figuras.

Para discutir sensibilidade a ruído de medição, considera-se o caso em que a pressão medida e disponibilizada ao observador é modelada por:

$$y(k) = P_w(k) + n(k), \quad (11)$$

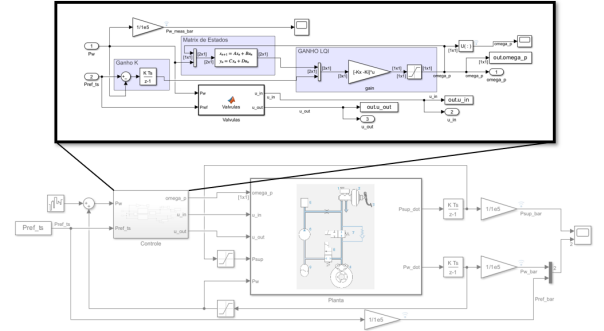


Figura 2. Modelo Simulink dos ensaios (planta, controlador e lógica de válvulas).

onde $n(k)$ é um ruído branco de média zero. No modelo, P_w permanece como a pressão “verdadeira” do canal de roda, enquanto $y(k)$ é o sinal usado pelo observador (10) e, por consequência, pela lei de controle.

A discussão é apoiada em métricas usuais de desempenho, tais como erro RMS, sobressinal, tempos característicos (subida/acomodação), erro estacionário e esforços máximos de controle. Além disso, a robustez é discutida por meio de variação paramétrica em torno do caso nominal, observando-se a degradação de desempenho sob variações de parâmetros físicos (por exemplo, volumes equivalentes, módulo volumétrico efetivo e coeficientes associados à bomba e às válvulas), abordagem alinhada ao uso de simulação como etapa de verificação em sistemas de controle embarcados Kapinski et al. (2016).

A Figura 2 apresenta o modelo Simulink utilizado para os ensaios, com os blocos de planta, controlador e lógica de válvulas destacados. O modelo inclui a possibilidade de adicionar ruído de medição e variação paramétrica para análise de sensibilidade.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção organiza os resultados em dois blocos: (i) verificação em malha aberta, para checar coerência causal e ordem de grandeza da planta não linear; e (ii) ensaios em malha fechada, para discutir seguimento de referência de P_w , saturações e a sensibilidade do regulador à instrumentação (ruído de medição).

Por consistência com as figuras, as pressões são apresentadas em bar e interpretadas em relação ao retorno P_{ret} . Assim, quando conveniente, utiliza-se a conversão:

$$P_g = \frac{P - P_{ret}}{10^5}, \quad (12)$$

onde P e P_{ret} estão em Pa.

Em malha aberta (Figura 3), observa-se coerência causal entre comandos e variação de pressão: pressurização eleva P_{sup} e P_w , retenção estabiliza o canal e alívio reduz P_w via válvula de saída. Essa verificação minimiza o risco de atribuir ao regulador efeitos decorrentes de inconsistências de modelagem Houhua Jing (2022); Zeng et al. (2023).

Em malha fechada (Figura 4), a arquitetura LQI+observador rastreia referências em patamares no modelo não linear com comandos compatíveis com as restrições impostas a

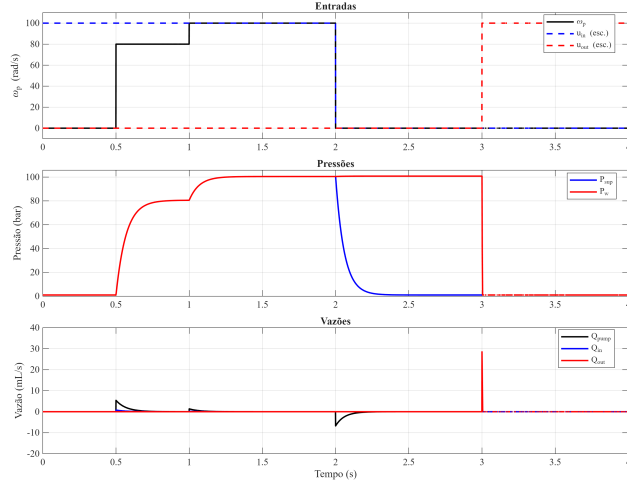


Figura 3. Malha aberta: pressurização, retenção e alívio.

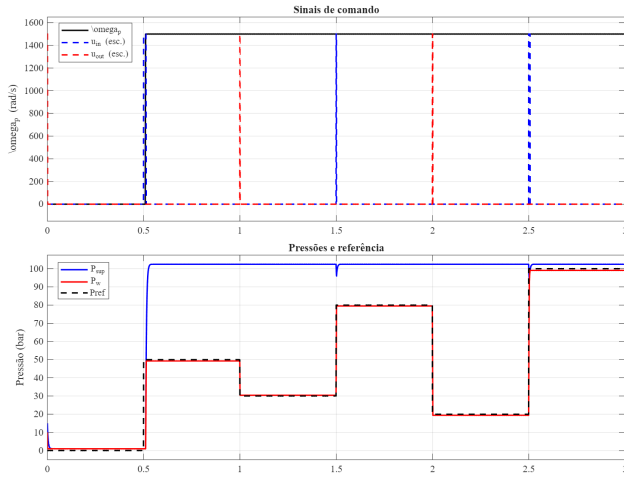


Figura 4. Malha fechada: pressão e comandos de atuação.

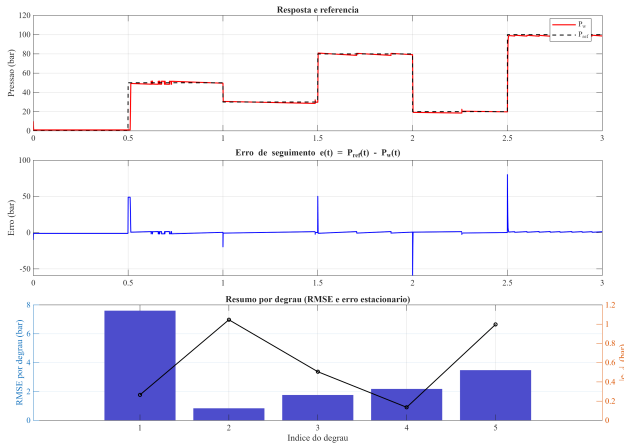


Figura 5. Seguimento por degraus: resposta e erro.

ω_p , u_{in} e u_{out} . A leitura conjunta de pressão e atuação orienta a discussão de seguimento, saturações e efeitos de não linearidade (dependência das vazões em ΔP), incluindo possíveis assimetrias entre pressurização e alívio Lv et al. (2014); Chen (2017).

A Figura 5 apresenta o seguimento de referência por múltiplos degraus. Observa-se que os maiores desvios concentram-se nos instantes de transição, enquanto em

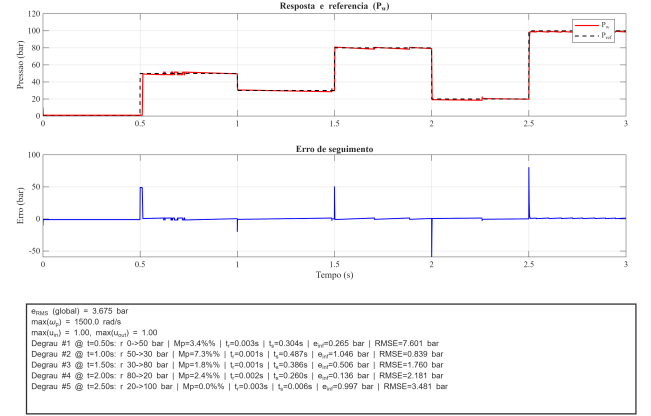


Figura 6. Métricas globais e por degrau do seguimento.

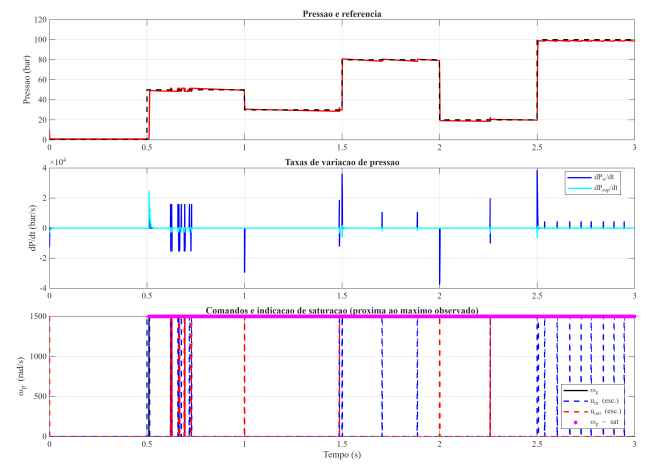


Figura 7. Taxas dP/dt e saturação do comando.

regime o erro se mantém reduzido, o que é consistente com a atuação do LQI com observador.

A Figura 6 resume métricas por degrau (sobressinal, tempos característicos, erro estacionário e erro RMS). Em conjunto, as Figuras 5–6 sustentam uma leitura objetiva do compromisso entre rapidez e precisão ao longo da faixa de patamares ensaiada.

A Figura 7 explicita limites dinâmicos do atuador ao relacionar taxas dP/dt e saturação de comando. Observa-se que, mesmo próximo ao limite superior de atuação, os picos de $|dP_w/dt|$ permanecem confinados, indicando um teto imposto pela dinâmica hidráulica (dependência em ΔP e β/V), e não apenas pelo esforço do regulador.

A Figura 8 evidencia assimetria entre pressurização e alívio, comportamento esperado quando os caminhos de fluxo e as condições de ΔP diferem nos dois sentidos. Essa leitura é importante porque o desempenho pode ser limitado pela física do circuito (e não pelo regulador), e deve ser reportado de forma objetiva antes de extrapolar conclusões sobre o controlador Lv et al. (2014); Chen (2017).

Para além do erro médio, a ondulação em regime (Figura 9) caracteriza flutuações associadas à lógica discreta de válvulas e ao período de amostragem. A inspeção temporal e espectral do erro em patamar ajuda a distinguir

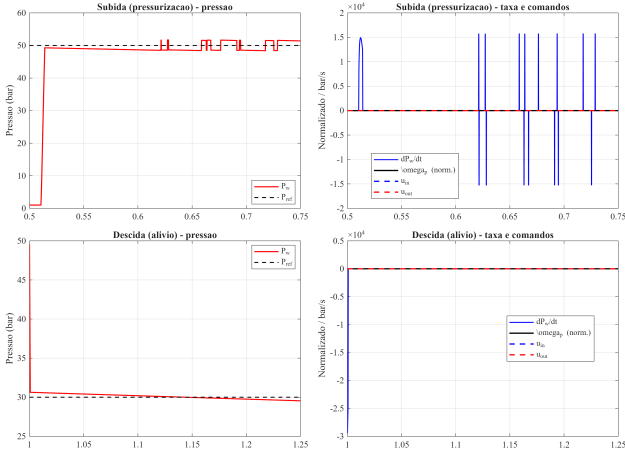


Figura 8. Pressurização vs. alívio: resposta e comandos.

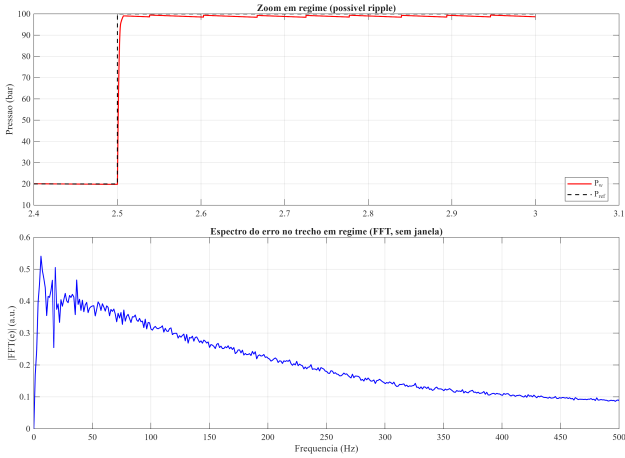


Figura 9. Ondulação em regime: erro no tempo e espectro.

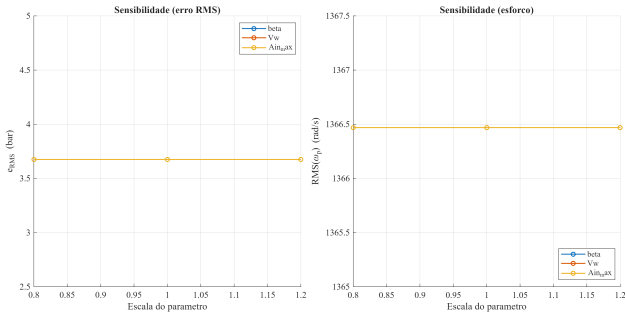


Figura 10. Sensibilidade paramétrica: métricas de erro e esforço.

erro de seguimento lento de oscilações de alta frequência que podem elevar comutação e esforço de atuação.

A Figura 10 discute robustez por variação paramétrica em torno do caso nominal, focalizando parâmetros com interpretação física direta (β , V_w e $A_{in,max}$). Na faixa avaliada, as métricas agregadas de erro RMS e esforço RMS apresentam variação limitada, sugerindo baixa sensibilidade do seguimento a perturbações moderadas nesses parâmetros.

A Figura 11 organiza atrasos e tempos característicos por degrau, fornecendo uma visão compacta de “largura de banda” observada no canal de pressão. Esses indicadores

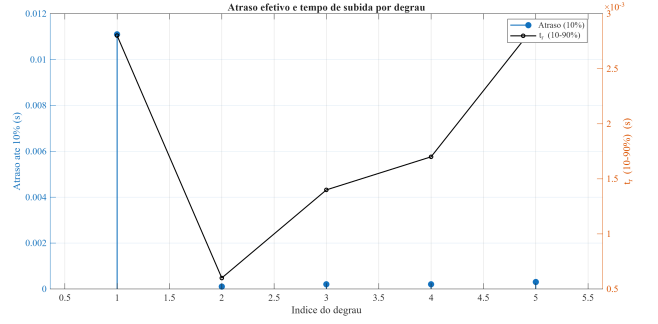


Figura 11. Atraso e tempo de subida por degrau.

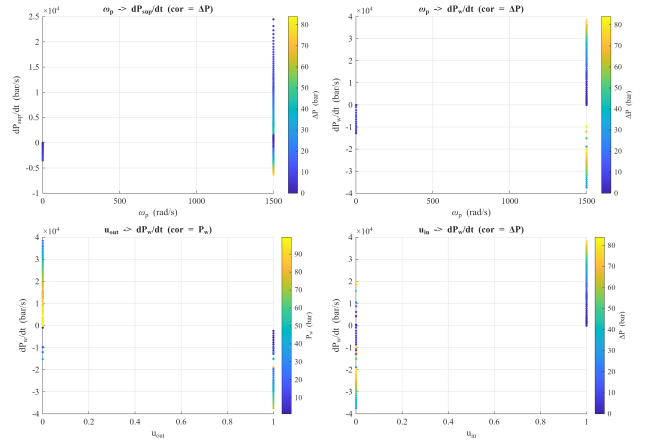


Figura 12. Mapas comando-efeito: comando vs. dP/dt .

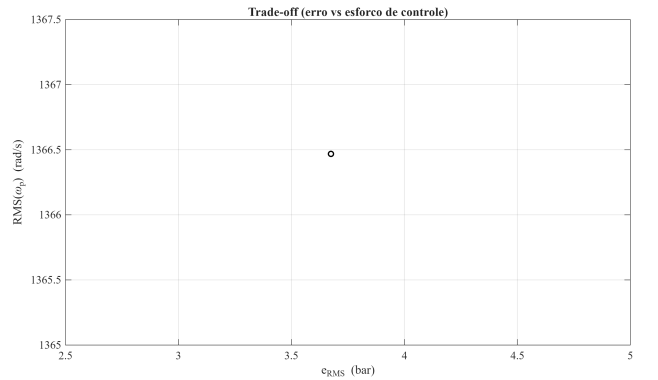


Figura 13. Trade-off erro-esforço (variação de R).

são úteis para diferenciar limitações do atuador hidráulico de efeitos de discretização e de estimação em tempo discreto.

A Figura 12 relaciona comandos (ω_p , u_{in} e u_{out}) e taxas dP/dt , evidenciando dependência do ganho hidráulico em relação a ΔP e ao regime de operação. Esses mapas reforçam a natureza não linear do canal de pressão e justificam a avaliação do controle diretamente no modelo não linear Chen (2017); Lv et al. (2014).

Para evitar conclusões dependentes de um único ajuste, a Figura 13 explicita o compromisso entre erro e esforço de atuação associado a escolhas de ponderação do LQI. Essa apresentação é particularmente relevante em moduladores eletro-hidráulicos, nos quais reduzir erro pode elevar saturações, comutação e desgaste.

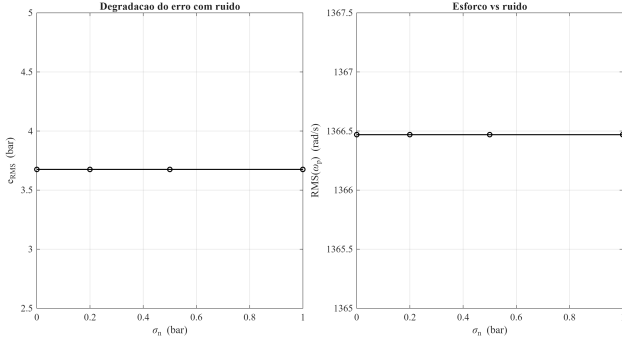


Figura 14. Ruído de medição: métricas globais vs. nível de ruído.

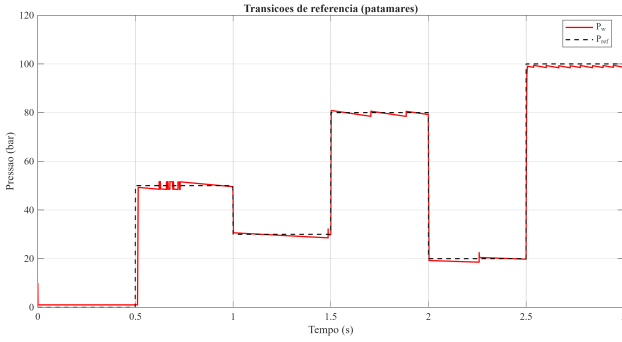


Figura 15. Transições de referência por patamares.

A Figura 14 resume o efeito do ruído de medição da pressão sobre as métricas globais de erro e esforço, complementando a Figura 18 com uma leitura agregada do impacto do ruído. À medida que o desvio padrão do ruído aumenta, observa-se um crescimento gradual do erro RMS e do esforço RMS do atuador, bem como um aumento na atividade de controle associada às correções sucessivas. No entanto, essa degradação é moderada na faixa de ruídos analisada (até 1 bar), sem indicar perda abrupta de desempenho.

Esses resultados sugerem que o arranjo controlador-observador é capaz de tolerar níveis de ruído compatíveis com sensores reais de pressão, ainda que à custa de um aumento previsível na comutação e no desgaste dos atuadores. Do ponto de vista de projeto, isso indica que a escolha de sensores com qualidade razoável é suficiente para preservar o comportamento desejado, sem necessidade de requisitos excessivamente restritivos quanto a ruído.

Embora o foco seja o regulador de baixa camada, as transições de patamar (Figura 15) representam mudanças de demanda compatíveis com integração a funções ADAS longitudinais, nas quais P_{ref} é imposto por um controlador superior. A avaliação por segmentos permite discutir coerência do seguimento sob mudanças sucessivas de demanda, sem assumir um modelo completo de veículo.

A Figura 16 consolida, em um único painel, a curva base de referência e as principais ordens de grandeza extraídas das simulações. As faixas de pressão observadas em P_w e P_{sup} , os picos de $|dP/dt|$, os limites de ω_p e os tempos típicos de subida e acomodação são compatíveis com o que se espera para moduladores hidráulicos empregados em sistemas de freio automotivos.

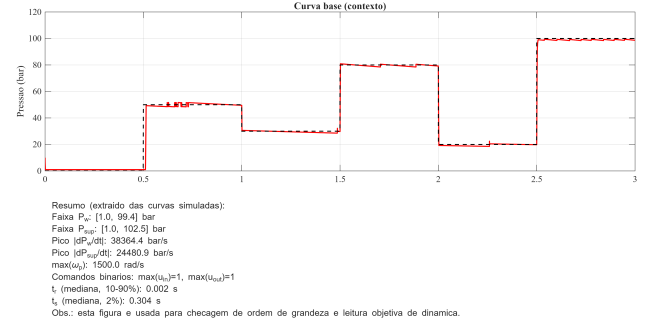


Figura 16. Resumo de ordens de grandeza (pressões, picos e tempos).

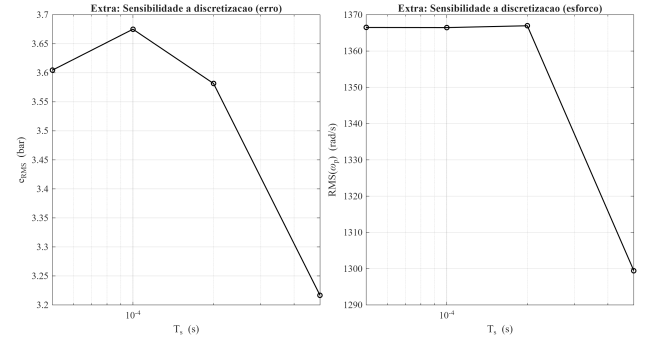


Figura 17. Sensibilidade ao período de amostragem T_s .

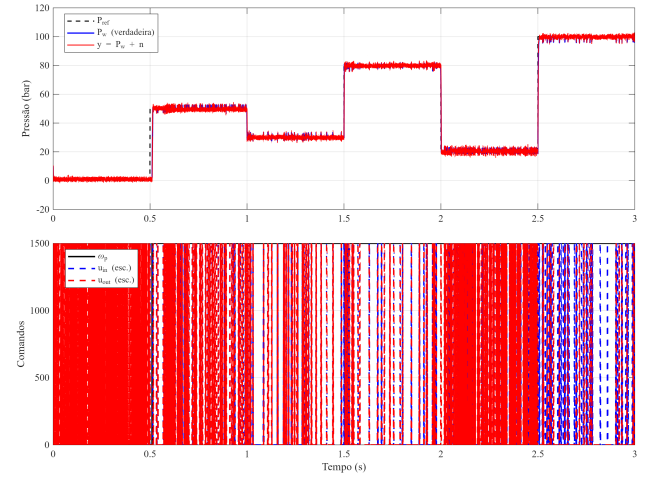


Figura 18. Malha fechada com ruído na medição de P_w .

A consistência dessas ordens de grandeza com tendências reportadas na literatura e com especificações usuais de sistemas ABS/ESC reforça a plausibilidade física do modelo utilizado Houhua Jing (2022); Zeng et al. (2023); Lv et al. (2014); Chen (2017). Assim, além de servir como ferramenta de projeto e avaliação de controle, o modelo concentrado adotado mostra-se aderente ao comportamento qualitativo e quantitativo de moduladores reais, o que é um requisito importante para a relevância prática dos resultados apresentados.

Em aplicações embarcadas, a escolha de T_s influencia simultaneamente desempenho, esforço e robustez do observador. Assim, a Figura 17 é usada para discutir a sensibilidade do desempenho à discretização e separar limitações do atuador hidráulico de artefatos numéricos associados ao laço digital.

A Figura 18 ilustra, no tempo, o impacto do ruído de medição na trajetória de seguimento. Observa-se aumento de flutuações em torno dos patamares (*ripple*), enquanto a capacidade de rastreamento é preservada no cenário avaliado, em consonância com a síntese agregada apresentada na Figura 14.

Em síntese, os resultados desta seção estabelecem (i) coerência causal e ordem de grandeza do modelo não linear em malha aberta e (ii) viabilidade de seguimento de referência em malha fechada sob restrições de atuação e lógica discreta. Esses achados delimitam o que o modelo e o regulador demonstram no escopo de simulação e motivam, como passos seguintes, a consolidação de métricas sumarizadas e a exploração sistemática de sensibilidade paramétrica quando o objetivo for comparar configurações e hipóteses de modelagem.

6. CONCLUSÕES

Este artigo apresentou um fluxo metodológico para projeto e avaliação, em simulação, de um regulador digital de pressão hidráulica por roda usando o módulo ABS/ESC como atuador em frenagem ativa. A combinação de modelo não linear concentrado, linearização local, síntese LQI em tempo discreto, observador de Luenberger e lógica discreta de válvulas fornece uma arquitetura compatível com restrições de atuação e com requisitos típicos de integração a funções ADAS longitudinais Lentin Joseph (2022); Reif (2014).

Os resultados devem ser interpretados dentro do escopo proposto: evidência em ambiente MATLAB/Simulink, voltada à coerência do controle e à compatibilidade com restrições de atuação e instrumentação. As simulações em malha aberta e em malha fechada organizam um conjunto mínimo de evidências para sustentar a modelagem adotada e a pertinência de combinar regulador em tempo discreto, observador e lógica de válvulas no contexto de frenagem ativa.

A seção de resultados inclui um conjunto de análises diretamente extraídas das curvas simuladas: métricas por degrau, envelopes de dP/dt e saturações, assimetria entre pressurização e alívio, avaliação de ondulação em regime, checagem local de consistência entre modelo linearizado e planta não linear, varreduras paramétricas focadas e estudo do compromisso erro-esforço. Além disso, inclui-se uma avaliação de sensibilidade ao período de amostragem para discutir robustez da implementação discreta.

Como limitações, o estudo não pretende representar um veículo completo (dinâmica longitudinal/pneu) nem substituir validação experimental do atuador; além disso, a síntese é baseada em linearização local e a atuação de válvulas é representada por lógica binária com histerese. Como continuidade natural, destacam-se a implementação embarcada do regulador em microcontrolador automotivo, a verificação de temporização do laço de controle, o tratamento de efeitos de quantização/ruído e a validação em bancada/HIL com instrumentação mínima de pressão, de modo a consolidar a transferência do *model-in-the-loop* para o ambiente físico Kapinski et al. (2016).

REFERÊNCIAS

- Chen, C.P. and Chiang, M.H. (2018). Development of proportional pressure control valve for hydraulic braking actuator of automobile abs. *Applied Sciences*, 8(4), 639. doi:10.3390/app8040639. URL <https://www.mdpi.com/2076-3417/8/4/639>.
- Chen, L.H.W.D.C. (2017). High-precision hydraulic pressure control based on linear pressure-drop modulation in valve critical equilibrium state. *IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS*, VOL. 64, NO. 10, OCTOBER 2017.
- Franklin, G.F., Powell, J.D., and Workman, M.L. (1998). *Digital Control of Dynamic Systems*. Ellis-Kagle Press.
- Houhua Jing, Liwen Dong, R.F. (2022). Active pressure control and experimental application based on automotive hydraulic control unit. *Proceedings of the 41st Chinese Control Conference July 25-27, 2022, Hefei, China*.
- Kapinski, J., Deshmukh, J.V., Jin, X., Ito, H., and Butts, K. (2016). Simulation-based approaches for verification of embedded control systems: An overview of traditional and advanced modeling, testing, and verification techniques. *IEEE Control Systems Magazine*, 36(6), 45–64. doi:10.1109/MCS.2016.2602089.
- Lentin Joseph, A.K.M. (2022). *Autonomous Driving and Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS): applications, development, legal issues, and testing*. CRC Press Taylor.
- Limpert, R. (2011). *Brake Design and Safety*. SAE International.
- Lv, C., Zhang, J., Li, Y., Sun, D., and Yuan, Y. (2014). Hardware-in-the-loop simulation of pressure-difference-limiting modulation of the hydraulic brake for regenerative braking control of electric vehicles. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, 228(6), 649–662. doi: 10.1177/0954407013516942.
- Ogata, K. (1997). *Engenharia de Controle Moderno*. PRENTICE-HALL INTERNATIONAL, INC.
- Oh, S.Y., Hwang, K.Y., Song, B.K., and Kim, S.I. (2022). Motor parametric design using an electro-hydraulic model of a brake system. *IEEE Access*, 10, 61375–61384. doi:10.1109/ACCESS.2022.3181616.
- Reif, K. (2014). *Brakes, Brake Control and Driver Assistance Systems Function, Regulation and Components Bosch Professional Automotive Information*. Springer.
- Wang, B., Shi, G., and Yu, L. (2015). Modeling and analysis of the electro-hydraulic proportional valve controlled motor system supplied by variable pressure accumulator. In *Proceedings of the 2015 International Conference on Fluid Power and Mechatronics*.
- Yang, Y., Li, G., and Zhang, Q. (2018). A pressure-coordinated control for vehicle electro-hydraulic braking systems. *MDPI - energies*. doi:<https://doi.org/10.3390/en11092336>.
- Zeng, F., Yang, L., and Huang, S. (2023). Design and application of ESC hydraulic control unit test system. In *Proceedings of the 2023 International Conference on Computers, Information Processing and Advanced Education (CIPAE)*.